Caso A

BME3 y rango de hospedadores

Integrantes: _____

Equipos de 3-4. Lean un caso y elijan dos preguntas. Tiempos: 1 min de lectura, 3 de discusión y 2 para compartir. Las figuras son esquemas conceptuales.

Evidencia del artículo
BME3 se aisló de Estero Salado, Guayaquil. El estudio reportó actividad frente a 13 de 27 cepas ambientales de E. coli. La gráfica de clase muestra 13 con actividad y las 14 restantes sin actividad reportada. Se caracterizó al fago, sin demostrar una eficacia clínica.



1. Relaciona una estructura de un fago con el reconocimiento del hospedador. ¿Por qué la respuesta puede variar entre cepas?

2. Explica qué representan 13, 14 y 27. ¿Por qué estos datos no son un porcentaje de pacientes curados?

3. Propón una comparación y un resultado adicional para evaluar una aplicación concreta.

Conclusión de 30 segundos: estructura, proceso, resultado observado y límite. Las preguntas restantes pueden responderse después de la clase.

Toaquiza-Vilca et al. (2025). https://doi.org/10.1128/spectrum.01301-24

Caso B

Fagos y biocontrol en la cadena alimentaria

Integrantes: _____

Equipos de 3-4. Lean un caso y elijan dos preguntas. Tiempos: 1 min de lectura, 3 de discusión y 2 para compartir. Las figuras son esquemas conceptuales.

Evidencia del artículo
Se caracterizaron los fagos GS71, GS156 y GS166 frente a Salmonella Infantis de Ecuador, con análisis genómico y ensayos de actividad. Los resultados respaldan candidatos de biocontrol. La aplicación en una matriz o sistema definido requiere otras pruebas.



1. Relaciona el ciclo lítico con la actividad frente a una bacteria susceptible. ¿Qué ocurre con la célula al final del modelo?

2. Distingue caracterizar un genoma, demostrar actividad y comprobar eficacia en una aplicación alimentaria.

3. Indica un resultado que medirías y una comparación que permitiría evaluar el candidato en un sistema definido.

Conclusión de 30 segundos: estructura, proceso, resultado observado y límite. Las preguntas restantes pueden responderse después de la clase.

Sevilla-Navarro et al. (2026). https://doi.org/10.3390/biology15030232

Caso C

ARN viral y vigilancia de ríos de Quito

Integrantes: _____

Equipos de 3-4. Lean un caso y elijan dos preguntas. Tiempos: 1 min de lectura, 3 de discusión y 2 para compartir. Las figuras son esquemas conceptuales.

Evidencia del artículo

El artículo detectó ARN de SARS-CoV-2 en muestras de ríos de Quito afectados por aguas residuales. El resultado aporta una señal genética ambiental del contexto de 2020. La detección no demuestra por sí sola infectividad ni transmisión a personas por esa agua.



1. ¿Qué información aporta detectar ARN? Diferencia material genético de una partícula capaz de iniciar una infección.

2. Explica por qué encontrar ARN en agua no demuestra que el virus se esté replicando allí.

3. ¿Qué tipo de dato adicional necesitarías para estudiar infectividad o exposición? Evita extrapolar los resultados a la situación actual.

Conclusión de 30 segundos: estructura, proceso, resultado observado y límite. Las preguntas restantes pueden responderse después de la clase.

Guerrero-Latorre et al. (2020). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140832